FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une pression, une force pressante et convertir une pression.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Convertir une pression

1 Convertir

1 Convertis 3 bar en pascals. RÉA

300 000 Pa.

2 Convertis 1 020 hPa en pascals, puis en bar. RÉA

102 000 Pa ; 1,02 bar.

2 Ranger des pressions

1 Range du plus petit au plus grand : 2 bar ; 150 000 Pa ; 1 013 hPa ; 0,5 bar. RÉA

0,5 bar = 50 000 Pa ; 1 013 hPa = 101 300 Pa ; 150 000 Pa ; 2 bar = 200 000 Pa.

Calculer une pression ou une force pressante

3 Calculer une pression

1 Une force pressante de 600 N s'exerce sur 0,03 m². Calcule la pression. RÉA

20 000 Pa.

4 Calculer une force pressante

1 Une pression de 200 000 Pa s'exerce sur 0,02 m². Calcule la force pressante. RÉA

4 000 N.

5 Convertir la surface d'abord

1 Une force pressante de 50 N s'exerce sur 2 cm². Convertis la surface en m², puis calcule la pression en Pa et en bar. RÉA

2 cm² = 0,0002 m² ; p = 50 ÷ 0,0002 = 250 000 Pa = 2,5 bar.

6 Force ou pression ?

1 Pourquoi un couteau bien aiguisé coupe-t-il mieux qu'un couteau émoussé ? ANA

La surface de contact est plus petite : pour la même force, la pression est plus grande.

2 Pourquoi les engins de chantier ont-ils des chenilles larges ? ANA

La surface pressée est grande : la pression sur le sol est faible et l'engin ne s'enfonce pas.

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une pression, une force pressante et convertir une pression.

7 Le pied de la machine

Une cisaille guillotine de 12 000 N repose sur quatre pieds carrés de 10 cm de côté.

1. Calcule la surface pressée totale en m². RÉA

   4 × 100 cm² = 400 cm² = 0,04 m².

2. Calcule la pression exercée sur le sol. RÉA

   12 000 ÷ 0,04 = 300 000 Pa = 3 bar.

8 La punaise

On enfonce une punaise avec une force de 20 N. La tête a une surface de 0,0001 m² ; la pointe a une surface de 0,000 000 1 m².

1. Calcule la pression exercée par le doigt sur la tête. RÉA

   20 ÷ 0,0001 = 200 000 Pa.

2. Calcule la pression exercée par la pointe sur le bois. RÉA

   20 ÷ 0,000 000 1 = 200 000 000 Pa.

3. Explique pourquoi la punaise s'enfonce dans le bois sans blesser le doigt. ANA

   La force est la même, mais la surface de la pointe est 1 000 fois plus petite : la pression y est 1 000 fois plus grande.

Pression atmosphérique et manomètre

9 Le pneu

Le manomètre de la station indique 2,5 bar pour un pneu de voiture.

1. Cette pression est-elle relative ou absolue ? APP

   Relative.

2. Calcule la pression absolue de l'air dans le pneu. RÉA

   2,5 + 1 = 3,5 bar.

10 La pression atmosphérique

Un jour de tempête, le baromètre indique 975 hPa.

1. Convertis cette pression en pascals, puis en bar. RÉA

   97 500 Pa ; 0,975 bar.

2. Est-elle supérieure ou inférieure à la pression atmosphérique moyenne ? APP

   Inférieure : la moyenne est d'environ 1 013 hPa.

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une pression, une force pressante et convertir une pression.

11 La ventouse de levage

Une ventouse de manutention de surface 0,02 m² soulève une tôle. La pression de l'air sous la ventouse est de 0,2 bar ; au-dessus, la pression atmosphérique vaut 1 bar.

1. Calcule la différence de pression entre les deux faces de la ventouse, en pascals. RÉA

   0,8 bar = 80 000 Pa.

2. Calcule la force pressante qui plaque la ventouse contre la tôle. RÉA

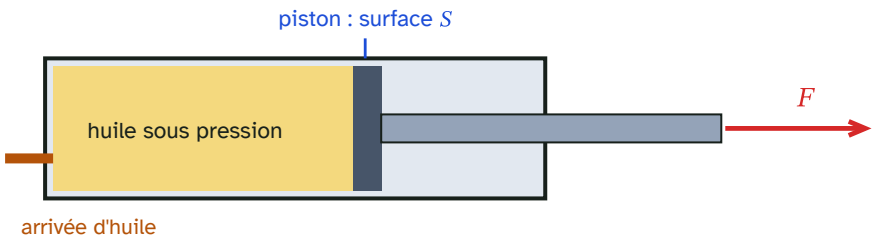
   80 000 × 0,02 = 1 600 N.

3. Quelle masse de tôle peut-elle soulever au maximum ? RÉA

   1 600 ÷ 10 = 160 kg.

12 Problème · Le vérin de la plieuse

Le vérin d'une presse plieuse a un piston de 10 cm de diamètre. L'huile arrive à 200 bar.



1. Calcule la surface du piston en m² (rayon 0,05 m). RÉA

   S = 3,14 × 0,05² ≈ 0,00785 m².

2. Convertis la pression de l'huile en pascals. RÉA

   20 000 000 Pa.

3. Calcule la force exercée par le vérin. RÉA

   F = 20 000 000 × 0,00785 ≈ 157 000 N.

4. Le pliage d'une tôle demande 120 000 N. Le vérin convient-il ? Justifie. VAL

   Oui : 157 000 N > 120 000 N.